

(அ)

உள்ளீடுகள்		வெளியீடு
A	B	$Y=A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(ஆ)

படம் 10.41 (அ) இரு உள்ளீடு AND கேட் (ஆ) உண்மை அட்டவணை

பூலியன் சமன்பாடு

$$Y = A.B$$

இது லாஜிக் பெருக்கலை மேற்கொள்கிறது மற்றும் எண்கணித பெருக்கலில் இருந்து மாறுபட்டது.

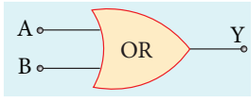
லாஜிக் செயல்பாடு

அனைத்து உள்ளீடுகளும் உயர் நிலையில் (1) இருந்தால் மட்டுமே, AND கேட்டின் வெளியீடு உயர் நிலையில் (1) இருக்கும். பிற நேர்வுகளில் வெளியீடு தாழ்நிலையில் இருக்கும். அது உண்மை அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது (படம் 10.41 (ஆ)).

OR கேட்

சுற்றுக் குறியீடு

இரு உள்ளீடுகள் கொண்ட ஒரு OR கேட்டின் சுற்றுக்குறியீடு படம் 10.42 (அ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. A மற்றும் B ஆகியவை உள்ளீடுகள் மற்றும் Y வெளியீடு ஆகும்.



(அ)

உள்ளீடுகள்		வெளியீடு
A	B	$Y=A+B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(ஆ)

படம் 10.42 (அ) இரு உள்ளீடு OR கேட் (ஆ) உண்மை அட்டவணை

பூலியன் சமன்பாடு

$$Y = A + B$$

இது லாஜிக் கூட்டலை மேற்கொள்கிறது மற்றும் எண்கணித கூட்டலில் இருந்து மாறுபட்டது.

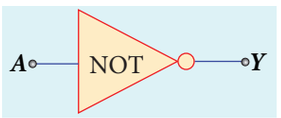
லாஜிக் செயல்பாடு

உள்ளீடுகளில் ஏதேனும் ஒன்று அல்லது இரண்டுமே உயர் நிலையில் இருந்தால், OR கேட்டின் வெளியீடு உயர் நிலையில் (லாஜிக் நிலை 1) இருக்கும். OR கேட்டின் உண்மை அட்டவணை படம் 10.42 (ஆ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

NOT கேட்

சுற்றுக் குறியீடு

NOT கேட்டின் சுற்றுக் குறியீடு படம் 10.43 (அ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. A ஆனது உள்ளீடு மற்றும் Y வெளியீடு ஆகும்.



(அ)

Inputs	Output
A	$Y=\overline{A}$
0	1
1	0

(ஆ)

படம் 10.43 (அ) NOT கேட் (ஆ) உண்மை அட்டவணை

பூலியன் சமன்பாடு

$$Y = \overline{A}$$

லாஜிக் செயல்பாடு

வெளியீடானது உள்ளீட்டின் நிரப்பி ஆகும். இது ஒரு மேற்கோட்டால் குறிப்பிடப்படுகிறது. இது புரட்டி (inverter) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. உள்ளீடு A ஆனது 0 எனில், வெளியீடு Y ஆனது 1. அதாவது மறுதலையாக இருப்பதை உண்மை அட்டவணை உணர்த்துகிறது. NOT கேட்டின் உண்மை அட்டவணை படம் 10.43 (ஆ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

NAND கேட்

சுற்றுக் குறியீடு

NAND கேட்டின் சுற்றுக் குறியீடு படம் 10.44 (அ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. A மற்றும் B ஆனது உள்ளீடுகள் மற்றும் Y வெளியீடு ஆகும்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 228 19-12-2022 17:48:20